APROVADO
GTD
APROVADO

Instrução Técnica - Nº0723

Instalar Medidor Universal de Grandezas MUG

ENERGISA/GTD-IT/Nº373/2019

energisa

SUMÁRIO

1- OBJETIVO 6
2- APLICAÇÃO 6
3- PREMISSAS 6
4- DOCUMENTAÇÃO DE REFERÊNCIA 6
5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS 6
5.1- Identificar Os Riscos: 1, 2, 3, 4, 18, 19 e 20 8
6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS 8
7- INDICADORES 9
8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE 9
9- VIGÊNCIA 9
10- APROVAÇÃO 9

LEGENDA

IDENTIFICADOR	DESCRIÇÃO
N/A	Não se aplica
EPC	Equipamento de Proteção Coletivo
EPI	Equipamento de Proteção Individual
NR	Norma Regulamentadora
APR	Análise Preliminar de Risco
COI	Centro de Operação Integrado
MUG	Medidor Universal de Grandezas
POP	Procedimento Operacional Padrão

VERSÃO DO DOCUMENTO

Este documento foi preparado por:

NOME DO COLABORADOR	CONTATO (EMAIL)
Ricardo Campos Rios	ricardorios@energisa.com.br

Recursos envolvidos nas Reuniões:

NOME DO COLABORADOR	EMPRESA	CONTATO (EMAIL)
Augustin Gonzalo Abreu Lopez	EPB/EBO	augustin@energisa.com.br
Vanildo Costa Cavalcante	EPB/EBO	manutencao@energisa.com.br

Versões:

VERSÃO	DATA	REVISADO POR
0000	30/08/2019	Ricardo Campos Rios

Pirâmide Normativa Energisa
DOCUMENTO APROVADO

IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

NÍVEL	DETALHAMENTO
CATEGORIA	Negócio
MACROPROCESSO	Gerir Manutenção
PROCESSO	Realizar Manutenção em Redes de MT_BT
SUBPROCESSO	Executar Manutenção Programada
ATIVIDADE	Instalar Medidor Universal de Grandezas MUG

1- OBJETIVO

Fornece aos profissionais de Inspeção e operação das empresas do Grupo Energisa, informações e instruções específicas para a realização da instalação do medidor universal de grandezas em medições indiretas, ligadas nos sistemas de distribuição das empresas do Grupo Energisa.

2- APLICAÇÃO

Destina-se aos eletricistas/técnicos das empresas do Grupo Energisa, e das empresas contratadas, que executam serviços técnicos/comerciais.

3- PREMISSAS

- Número Mínimo de Colaboradores Habilitados – 02 colaboradores;
- Tempo Médio Previsto de Execução (da tarefa) – 20 minutos / medidor;
- Treinamento e capacitação necessários:
  - NR 10 Módulo Básico e Complementar e NR-35;
  - Os colaboradores devem atender ao item Habilitação, Qualificação, Capacitação e Autorização dos Profissionais, conforme Norma Regulamentadora NR-10 do Ministério do Trabalho e Emprego.
- Segurança: Atender as premissas da Instrução Técnica **ENERGISA/C-GTCDIT/Nº061/2018 - Ações Preventivas de Segurança**. Ela é uma referência genérica das tarefas preliminares de segurança e tem por objetivo orientar a execução dos trabalhos nas práticas de segurança.
- Meio Ambiente: Atender as premissas da Norma de Meio Ambiente (**POP 069 - Administrar Riscos Ambientais**). Ele é uma referência genérica das tarefas referentes aos cuidados com o meio ambiente e tem por objetivo orientar as práticas da prevenção de danos ao meio ambiente.

4- DOCUMENTAÇÃO DE REFERÊNCIA

- NR 10;
- NR-35.

5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS

1. De posse da planta (tablete/PDA, mapa, croqui etc.) identificar a localização;
2. Executar tarefas preliminares:

   ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº006/2018 - Preencher APR (Avaliação Preliminar de Risco);

- ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº008/2018 - Posicionar e retirar veículo;
- ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº009/2018 - Sinalizar área de trabalho;
- ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº009/2018 - Sinalizar área de trabalho;
- ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº016/2018 - Recolher e armazenar ferramentas e equipamentos;
- ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº017/2018 - Regularizar e limpeza da área de trabalho.

Instalar o medidor

3. Inspecionar o circuito – cabos, emendas e conexões com avarias.
4. Efetuar medição instantânea de tensão e corrente no transformador com o voltímetro.
5. Iniciar o preenchimento de relatório de medição.
6. Instalar os medidores ligando os fios de tensão a rede obedecendo a identificação (N,A,B,C).
7. Colocar os TC's na relação compatível com a potência do trafo.
8. Relação dos TC's:
    a. 600/5 – Transformadores de 300, 225 e 112.5 KVA.
    b. 300/5 – Transformadores de 75 e 45 KVA.
    c. 150/5 – Transformadores de 30, 15 e 10 KVA.
9. Instalar os TC's nos cabos do barramento isolado do transformador.
10. Realizar, com o voltímetro, medição instantânea de tensão no ponto.
11. Instalar o medidor.
12. Descer da estrutura.
13. Concluir a tarefa preliminar:
    - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº016/2018 - Recolher e armazenar ferramentas e equipamentos.
14. Desfazer a tarefa preliminar:
    - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº017/2018 - Regularizar e limpeza da área de trabalho.

5.1- Identificar Os Riscos: 1, 2, 3, 4, 18, 19 e 20

1		- Lesão muscular;		- Abalroamento; Colisão;	12
2		- Queda de ferramenta e materiais;		- Movimentação indesejada do veículo;	13
3		- Choque elétrico;		- Localização incorreta; - Informação incorreta (Preenchimento incorreto (informações)); - Deixar de considerar pontos importantes da tarefa; - Falha na programação; - Avaliação errônea;	14
4		- Arco voltaico;		- Comunicação deficiente das atribuições adicionais individuais aos eletricistas sobre a execução da tarefa;	15
5		- Presença de tensão na rede de distribuição;		- Pessoal insuficiente;	16
6		- Material incompleto ou inadequado;		- Passar desapercebida as condições físicas e emocionais dos eletricistas;	17
7		- Queda de escada;		- Rompimento de condutores;	18
8		- Queda do eletricista;		- Curto-circuito;	19
9		- Atropelamento;		- Ataque de insetos animais.	20
10		- Deslocamento de ferramentas e materiais;		- Equipamento com defeito (Cesto aéreo isolado ou escada basculante)	21
11		- Queda do eletricista do veículo;			

6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS

NOME	QUANTIDADE
Capacete de segurança	01
Balaclava	01
Óculos de segurança	01
Luva de vaqueta	01 par
Botina de segurança	01
Uniforme de serviço com características retardante às chamas	01
Kit linha de vida	01

NOME	QUANTIDADE
Luva de borracha isolante classe 00	01 par
Luva de proteção da luva de borracha isolante	01 par
Manga isolante classe 00	01 par
Coberturas isolantes para baixa tensão	04
Voltímetro	01

7- INDICADORES

DESCRIÇÃO	META	FÓRMULA	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A

8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE

SGQ	VERSÃO DA NORMA	VALOR	PRAZO	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

9- VIGÊNCIA

DATA IMPLANTAÇÃO	STATUS	DATA DA ÚLTIMA REVISÃO	DATA DA PRÓXIMA REVISÃO	DESCRIÇÃO DO MOTIVO DA ALTERAÇÃO
15/08/2019	Vigente	-	05/08/2025	-

10- APROVAÇÃO

NOME DO VALIDADOR	CARGO DO VALIDADOR	ASSINATURA DO VALIDADOR	DATA
Luciano Sergio Lacerda Lima	Gerente DESC-EMG/ENF	PDF	25/10/2019
Bernardo Salgado Moreira	Gerente DESC-ERO		
Dalessandro Luis Mafei	Gerente DESC-ESS		
Danillo Ferreira Lelis	Gerente DESC-EPB/EBO		
Mauro Inacio dos Santos	Gerente DESC-ETO		
Murilo Galvão Marigo	Gerente DESC-EMT		
Roberto Vieira de Carvalho	Gerente DESC-EAC		
Wellington Aranha Junior	Gerente DESC-ESE		
Helier Eurico Fioravante	Gerente DESC-EMS		